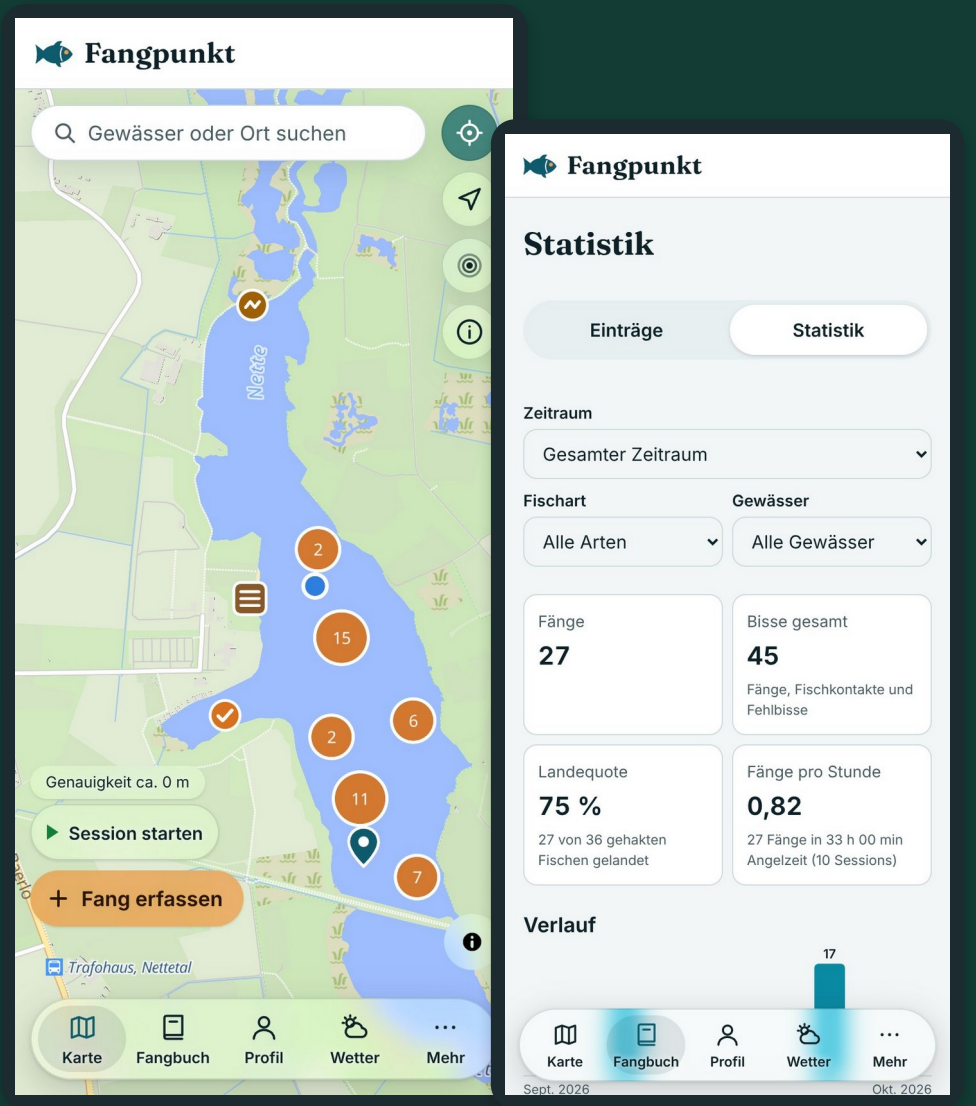
Fangpunkt

Aktueller Entwicklungsstand

Funktionen · Lücken · Infrastruktur · Kosten



Teampräsentation · Stand 30.10.2026
Grundlage: Code-Stand main (da94ba6), Tests und echte App-Aufnahmen
Alle gezeigten Fänge, Sessions und Profile sind Beispieldaten

Fangpunkt: Gewässer finden, Stellen merken, Fänge festhalten – deutschlandweit

Idee

Angel-App für ganz Deutschland als Progressive Web App (PWA): läuft im Browser, lässt sich auf dem Handy installieren und funktioniert teilweise offline.

Zielgruppe

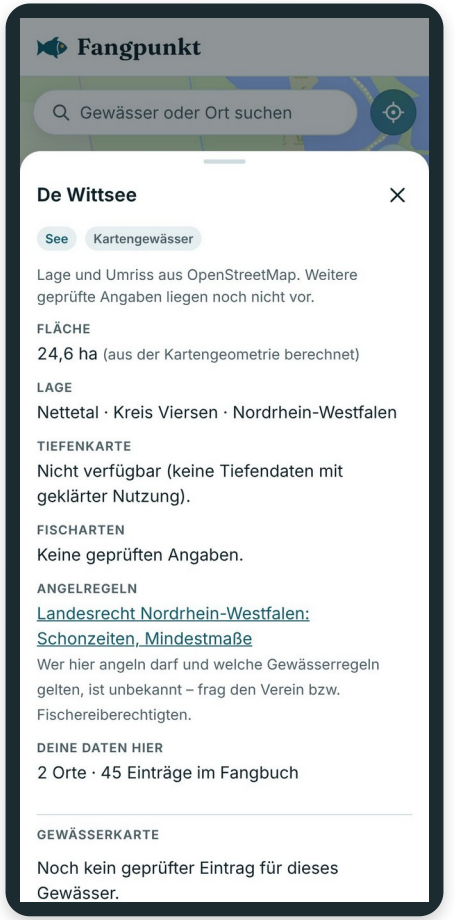
Angler in Deutschland, die Fänge dokumentieren, Gewässer kennenlernen und Schonzeiten und Mindestmaße im Blick behalten wollen [Annahme].

Nutzen

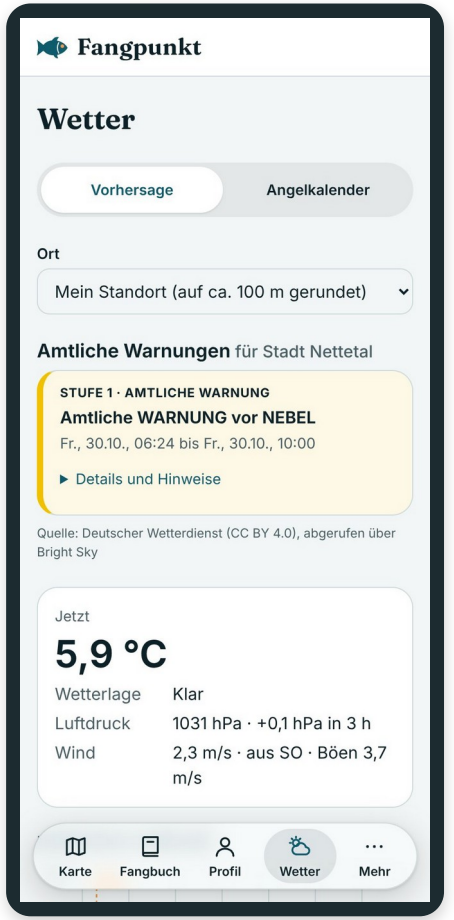
Fangbuch mit Statistik, Landesrecht mit Warnung beim Erfassen, Wetter und eigene Beißfenster – persönliche Daten bleiben auf dem Gerät.

Rahmen

Nicht kommerziell (Entscheidung E3), Arbeitsname „Fangpunkt“, nichts erfinden: fehlende Daten werden als „unbekannt“ gezeigt.



Gewässerprofil De Wittsee: Daten aus OSM, Tiefenkarte ehrlich „nicht verfügbar“



Live am 30.10.2026: DWD-Nebelwarnung

45 Funktionen in 8 Bereichen geprüft – 26 laufen, 7 eingeschränkt, 12 fehlen

Gewässerkarte & Spots

5 | 1 | 2

Fänge & Statistik

7

Sessions & Routen

2 | 1

Wetter & Beißfenster

4 | 1

Fischereirecht

2 | 1 | 2

Konto & Community

1 | 3

Offline & Sicherung

2 | 1 | 1

Allgemeine Funktionen

4 | 2 | 3

Legende: ● Funktioniert (Test grün und/oder live vorgeführt) ● Teilweise implementiert oder ungeprüft ● Noch nicht implementiert oder blockiert

Vollständige Liste mit Nachweis je Funktion: Fangpunkt_Funktionsuebersicht.xlsx (Blatt „Funktionen“) – 26 grün · 7 gelb · 12 rot.

Ampel 1/2: Karte, Fangbuch, Sessions und Wetter sind weitgehend fertig und getestet

Funktionsbereich	Status	Was funktioniert	Was fehlt	Abhängigkeit	Nächster Schritt
Karte, Suche, GPS, Spots, Heatmap	🟢 **Getestet**	Basiskarte, Gewässer ganz DE (164,7 MB), Suche ohne Fremddienst, 6 Markierungsarten, Heatmap	Offline-Karte (zurückgestellt)	OpenFreeMap, GitHub Pages	Ausweichstil vorbereiten
Gewässerprofil & Angelkarte	🟡 **Teilweise**	Profil je Gewässer; 21 geprüfte Gewässer-Links, Landesverbände in 15 Ländern, eigener Link	Bremen; weitere Gewässer	Redaktionelle Prüfung	Weitere Pakete prüfen
Tiefenkarten	🔴 **Blockiert (Lizenz)**	Ehrlich „nicht verfügbar“, Schnittstelle vorgesehen	Daten mit Nutzungsrecht	Lizenzgeber (z. B. Navionics, LM M-V)	Lizenzanfragen (M9)
Fang erfassen, Fotos	🟢 **Getestet**	4 Ergebnisarten, offline, Fotos ohne EXIF/GPS, Rechts-Warnung	—	lokal (IndexedDB)	—
Fanghistorie & Statistik	🟢 **Getestet**	Reiter je Gewässer, Filter, Kennzahlen mit Datenbasis, Rekorde	—	lokal	—
Sessions & Route	🟢 **Getestet**	Start/Ende, Pausen, Route mit Rückblick (bei geöffneter App)	Hintergrund-GPS	Native App-Hülle	Entscheidung (P3)
Wetter, Warnungen, Beißfenster, Kalender	🟢 **Getestet**	Open-Meteo, DWD über Bright Sky, eigene Beißfenster, .ics-Export	Kommerzielle Nutzung	Open-Meteo-Lizenz	Bei Kommerz neu bewerten
Pegel am Standort	🟡 **Ungeprüft (live)**	Bundeswasserstraßen + NRW, Unit-Tests grün	Live-Prüfung, andere Länder	PEGELONLINE, OpenHygon	Gerätetest am Pegel

Grün = automatisierter Test grün und/oder live vorgeführt. Gelb unterscheidet „teilweise implementiert“ und „ungeprüft“, Rot „nicht implementiert“ und „blockiert“.

Ampel 2/2: Community und Server-Funktionen fehlen – der Engpass ist Infrastruktur

Funktionsbereich	Status	Was funktioniert	Was fehlt	Abhängigkeit	Nächster Schritt
Landesrecht 16 Länder	🟡 **Teilweise**	Alle Länder „teilweise geprüft“, Schonzeit-Filter, Warnung beim Erfassen	Berlin LFischG, Abgabe-VO TH/SH/ST/RP, NRW-Reste	Redaktion	Offene Punkte nachtragen
Rote Liste, Gewässerregeln	🔴 **Nicht implementiert**	Nur „ganzjährig geschützt“ laut Landesrecht	Daten	Quelle / Vereine	Bedarf klären
Konto & Login	🔴 **Blockiert (Infrastruktur)**	Code fertig, E2E mit nachgebildetem Supabase grün, in der App „Demnächst“	Eigener Mailversand + Domain	Brevo, Domain, Supabase	Einrichten, freischalten
Profil, Beiträge, Reaktionen	🟡 **Teilweise**	Profil, Beiträge, Gefällt mir, Kommentare – nur lokal	Freunde, fremde Reaktionen	Konto	Etappe 2
Freunde, Teilen, Sync	🔴 **Nicht implementiert**	Datenmodell sync-fähig vorbereitet	Server-Logik, Freigaben	Konto + Supabase	Etappe 2/3
Offline-Nutzung	🟡 **Teilweise**	App startet offline, Fangbuch und Recht offline	Karte/Wetter offline	Eigenes Kachel-Hosting	M10 bei Bedarf
Datensicherung	🟢 **Getestet**	ZIP/JSON mit Prüfsumme, Vorschau, Import Alt-App, Erinnerung, CSV	Cloud-Sicherung	Supabase	Etappe 3
Fehler-Monitoring	🔴 **Nicht implementiert**	Fehlergrenzen je Bereich	Fehlerberichte aus dem Feld	Sentry o. ä.	Vor öffentlicher Beta
Knoten, Montagen, Köderführung	🟡 **Ungeprüft (fachlich)**	25 animierte Anleitungen, Tests grün	Fachliche Gegenprüfung	Angel-Expertise	Gegenprüfen lassen
PWA, Navigation, Desktop, Dunkel	🟢 **Getestet**	Installierbar, Updates, axe ohne Befunde, 390 px + Desktop	Echte Geräte-Matrix	—	Gerätetests iOS/Android

Konto, Freunde, Teilen und Cloud-Sicherung hängen alle an einem Punkt: eigener Mailversand + Domain + Supabase im Betrieb.

So wurde geprüft: Tests, echter Build und Live-Daten statt Annahmen

180

End-to-End-Tests bestanden

6 bewusst übersprungen (nur mobil bzw. nur Desktop). Chromium, mobil 390 px und Desktop.

420

Unit-Tests bestanden

73 Testdateien. Aber: 6 unbehandelte Fehler in AppShell.test.tsx („IndexedDB API missing“) → „pnpm test“ endet mit Fehlercode.

0

Fehler in Typprüfung und Lint

TypeScript strict und ESLint ohne Warnungen.

Live-Vorführung: lokaler Produktionsbuild (vite build), echte Basiskarte (OpenFreeMap), echte Gewässerdaten der veröffentlichten App, echtes Wetter (Open-Meteo) und DWD-Warnungen (Bright Sky).

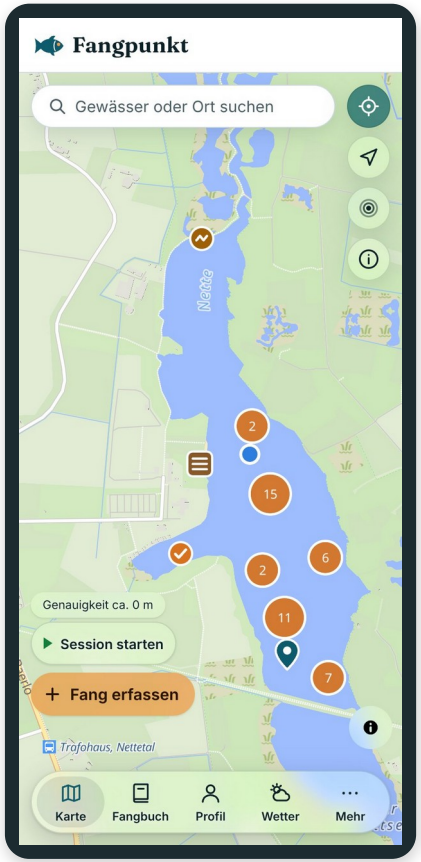
Testdaten: 10 Sessions und 45 Einträge am De Wittsee (Nettetal) als Beispieldaten; GPS-Positionen der Session-Demo simuliert.

Umgebung: Playwright 1.56 erwartet Chromium-Build 1194, installiert ist 1243 – für die Tests per Verknüpfung gelöst, kein App-Fehler. CLAUDE.md nennt noch 1194.

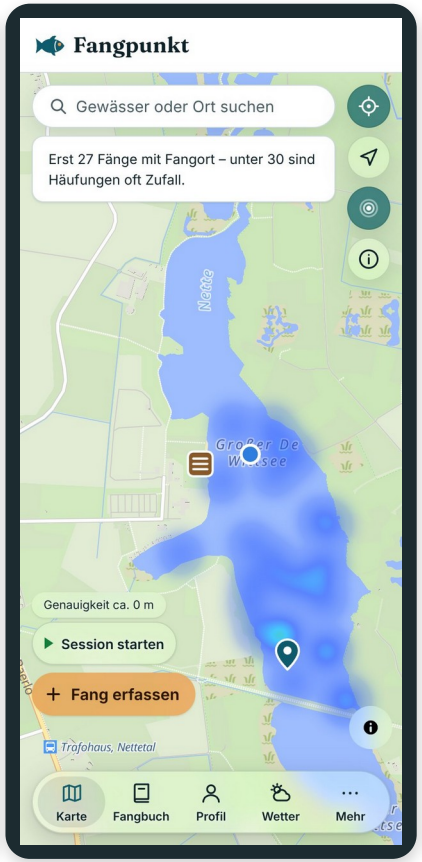
Nicht geprüft: echte iPhones/Android-Geräte, Safari und Firefox, Installation als Homescreen-App.

Gewässerkarte: ganz Deutschland, eigene Spots und Fänge auf einen Blick

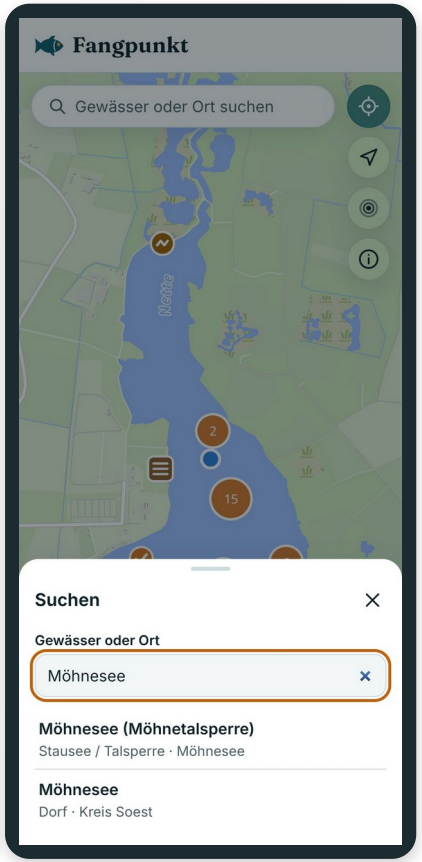
Karte, Suche, Spots, Heatmap | **Offline nur teilweise** | **Tiefenkarten blockiert**



Fänge als Symbole und Zahlenkreise, Angelsteg, Standort



Heatmap mit Warnung „unter 30 Fängen oft Zufall“



Suche über eigenen Index (kein Fremddienst)

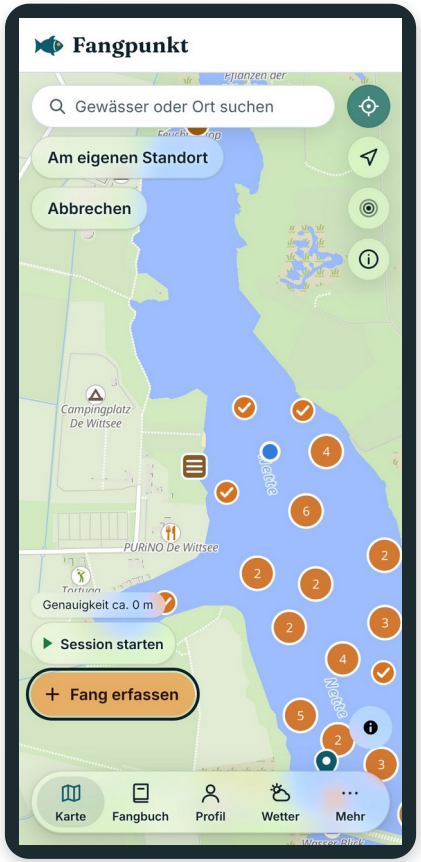
- Basiskarte OpenFreeMap, Gewässer aus eigener OSM-Pipeline (16 Länder)
- Spots: Angelstelle, Steg, Parkplatz, Zugang, Gefahrenstelle, Sonstiges



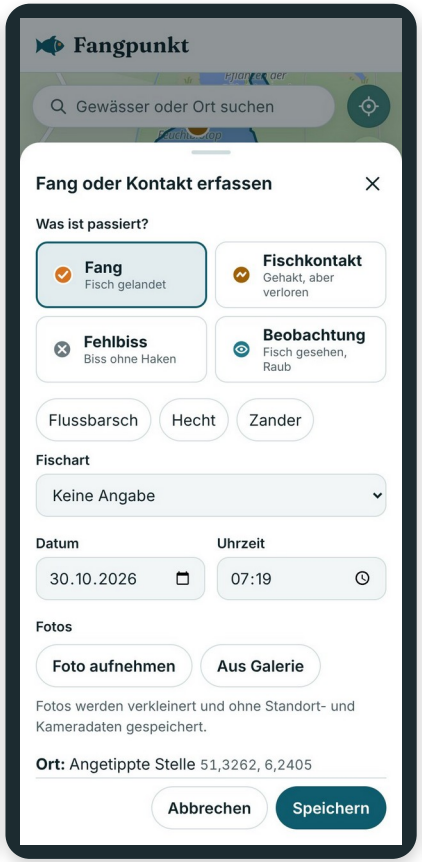
▶️ **Video 1:** Karte, Heatmap, Profil · Fangpunkt_Video_01_Gewaesserkarte.mp4

Fang erfassen in Sekunden – mit Rechts-Warnung bereits vor dem Speichern

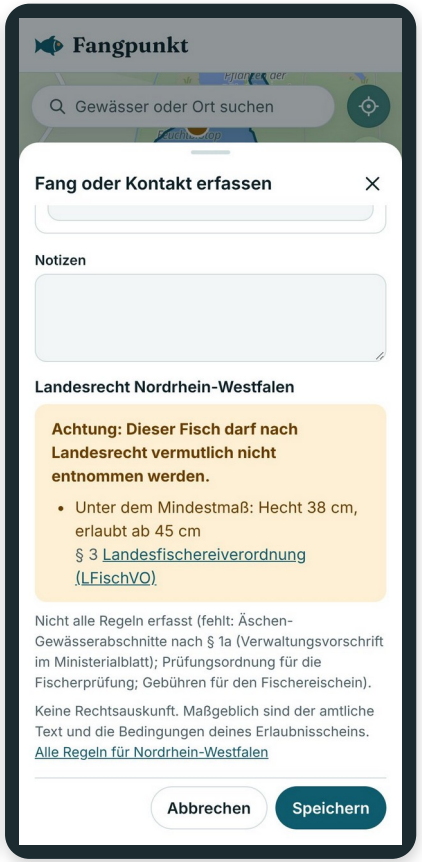
Erfassung, Fotos, Warnung



„Fang erfassen“ → Stelle antippen oder eigener Standort

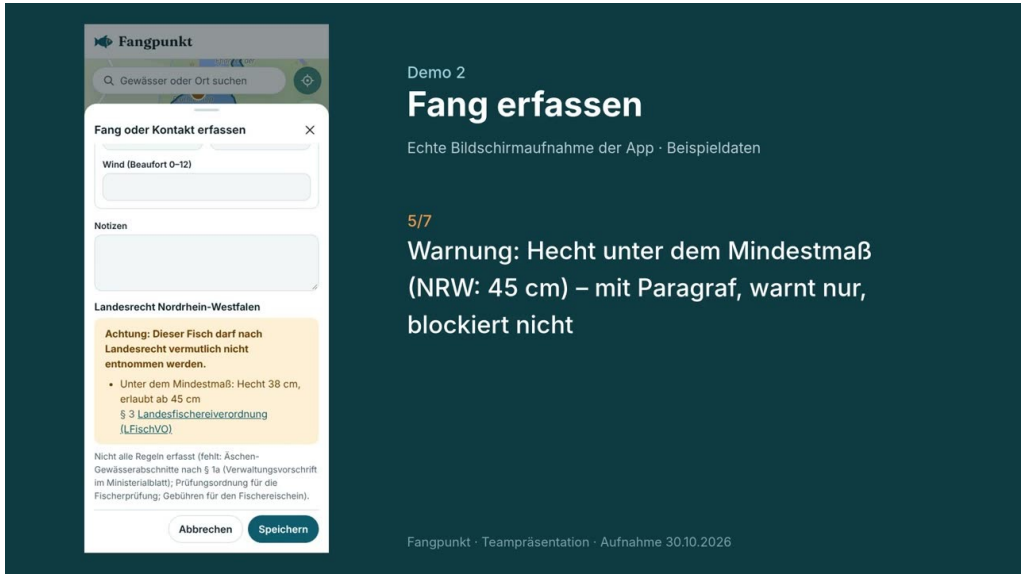


Fang, Fischkontakt, Fehlbiss, Beobachtung



Hecht 38 cm: unter Mindestmaß NRW (45 cm)

- Pflicht nur Art des Ereignisses, Zeit, Ort – alles andere optional
- Fotos verkleinert, Kamera- und GPS-Daten entfernt; offline erfassbar



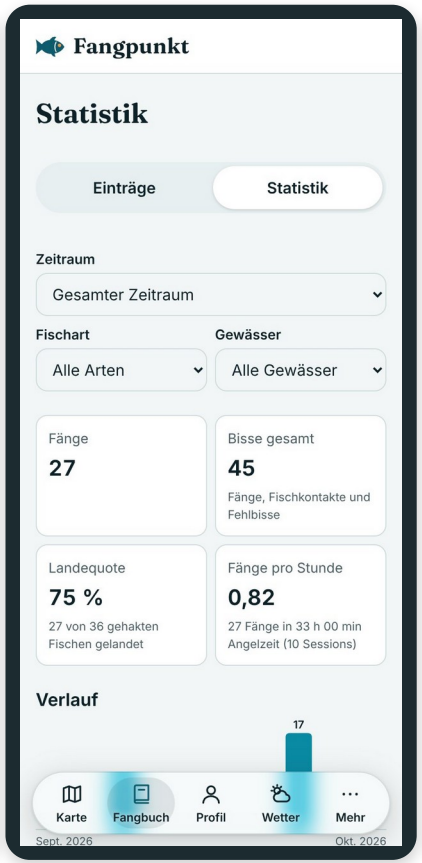
▶️ **Video 2:** Hecht 38 cm mit Warnung · Fangpunkt_Video_02_Fang_erfassen.mp4

Fanghistorie und Statistik zeigen Muster – immer mit Datenbasis statt Scheingenauigkeit

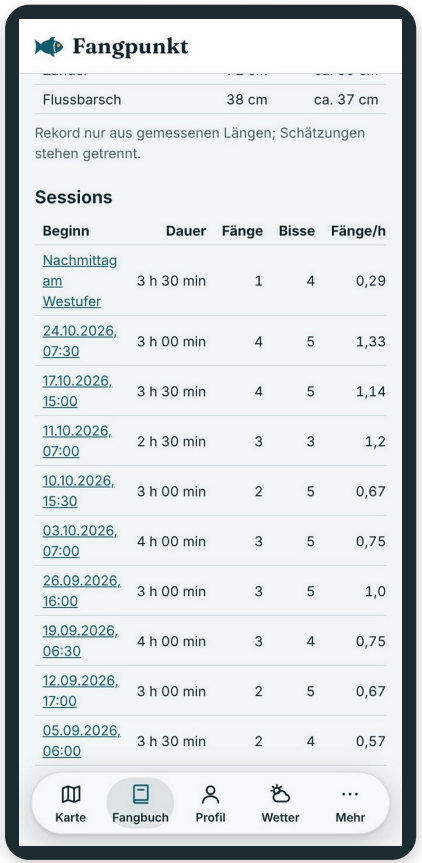
Fangbuch & Statistik



Fangbuch nach Tagen und Gewässern



Kennzahlen mit n, Landequote, Fänge/h



Größte Fische und Session-Vergleich

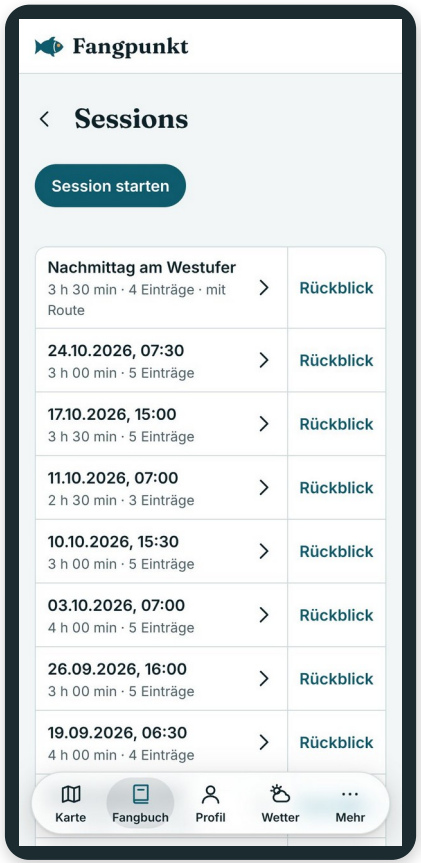
- Filter nach Zeitraum, Art und Gewässer; Köder ohne „Bester“-Rangliste
- Mindestmengen gegen Irreführung (z. B. Fänge/h erst ab 1 h)



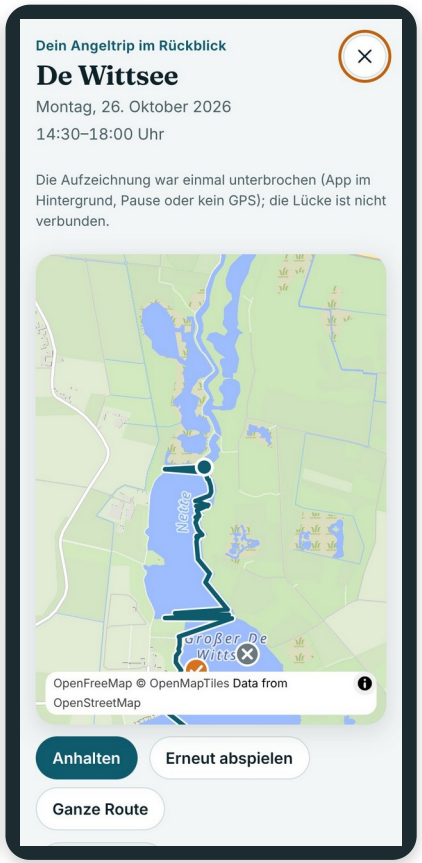
▶️ **Video 5:** Filter „Zander“ · Fangpunkt_Video_05_Fangbuch_Statistik.mp4

Sessions zeichnen die Route auf und spielen den Angeltag als Rückblick ab

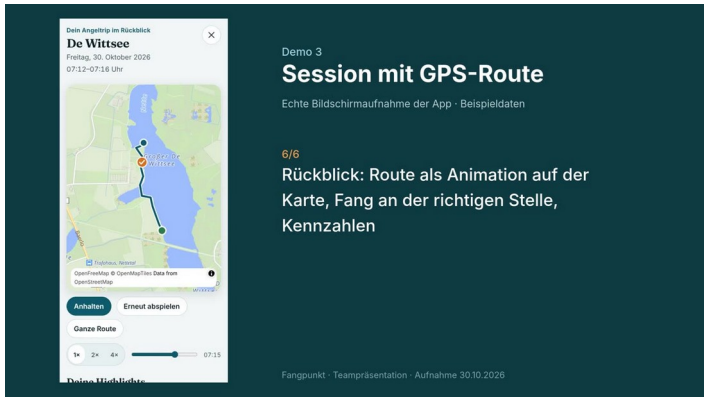
Session, Route, Rückblick | **Kein Hintergrund-GPS (PWA-Grenze)**



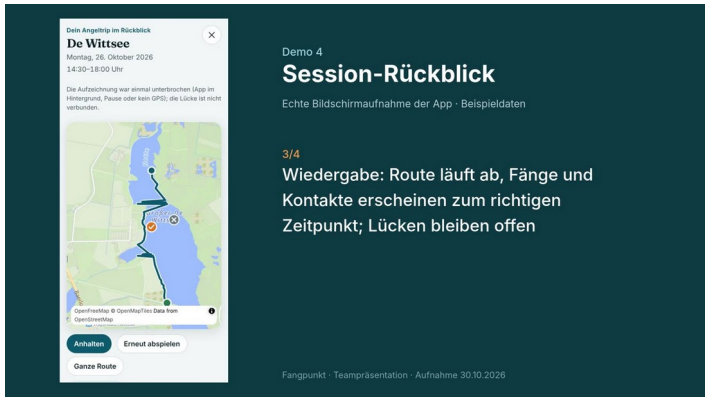
Sessions mit Dauer, Einträgen, Route



Rückblick: Route, Lücke bleibt offen



▶️ **Video 3:** live aufgezeichnet · Fangpunkt_Video_03_Session_Route.mp4

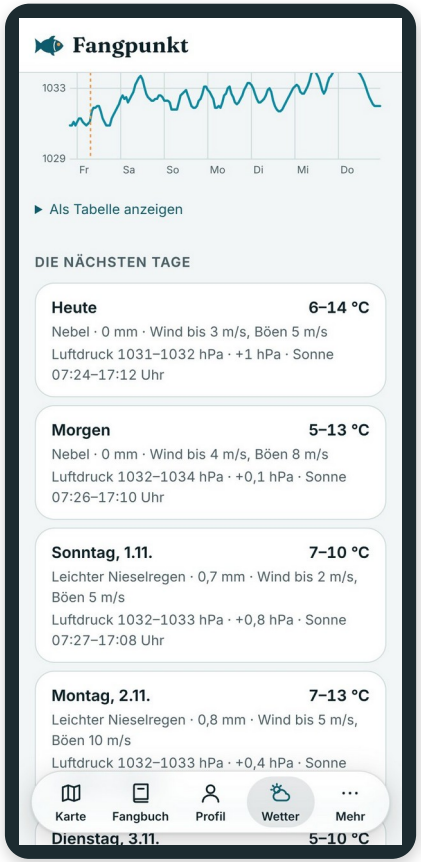


▶️ **Video 4:** Wiedergabe · Fangpunkt_Video_04_Session_Rueckblick.mp4

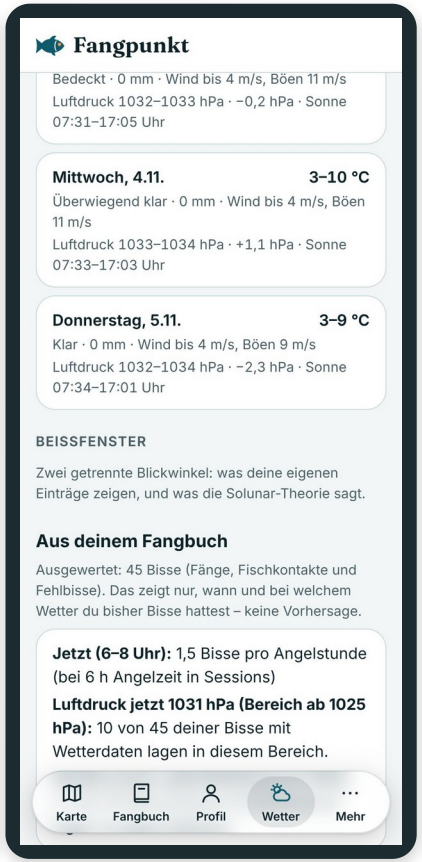
- Route nur bei geöffneter App; Lücken (App im Hintergrund) werden nie verbunden
- Fänge der Session erscheinen zum richtigen Zeitpunkt auf der Karte; Highlights und Chronik
- Video 03: GPS-Positionen simuliert, Aufzeichnung und Rückblick sind die echte App (Zeitraffer)

Wetter, amtliche Warnungen, Beißfenster und Angelkalender in einem Bereich

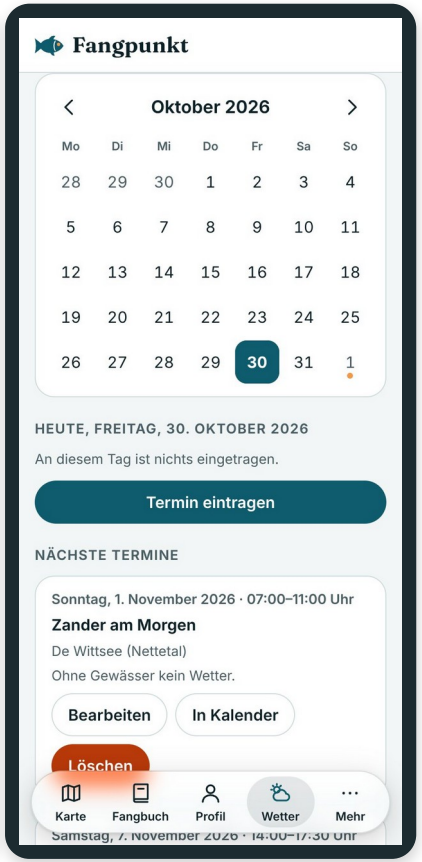
Vorhersage, Warnungen, Kalender | **Pegel live ungeprüft**



Luftdruckverlauf und 7-Tage-Vorhersage



Eigene Beißfenster aus dem Fangbuch



Angelkalender mit Terminen, .ics-Export

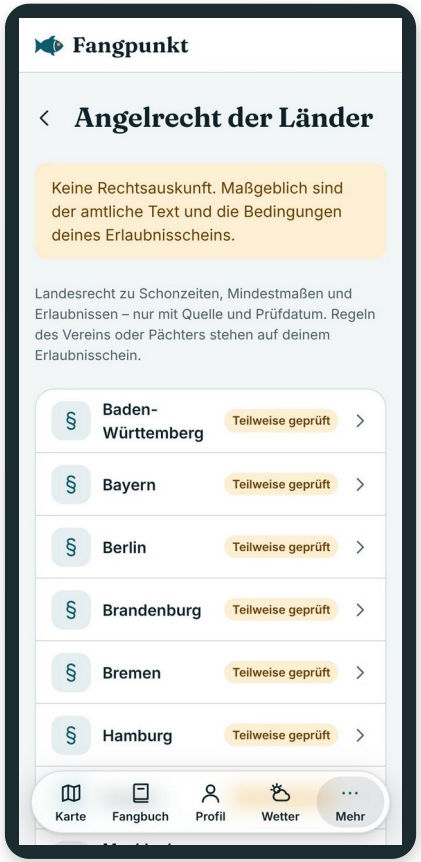
- Open-Meteo (nur nicht-kommerziell kostenlos), DWD-Warnungen über Bright Sky
- Solunar offline berechnet, als „Theorie, nicht belegt“ gekennzeichnet



▶️ **Video 6:** Warnung, Vorhersage, Kalender · Fangpunkt_Video_06_Wetter_Kalender.mp4

Fischereirecht aller 16 Länder – mit Quelle, Paragraf und Prüfdatum

16 Länder „teilweise geprüft“ | Warnung & Schonzeit-Filter | Rote Liste fehlt



Übersicht mit Status je Land

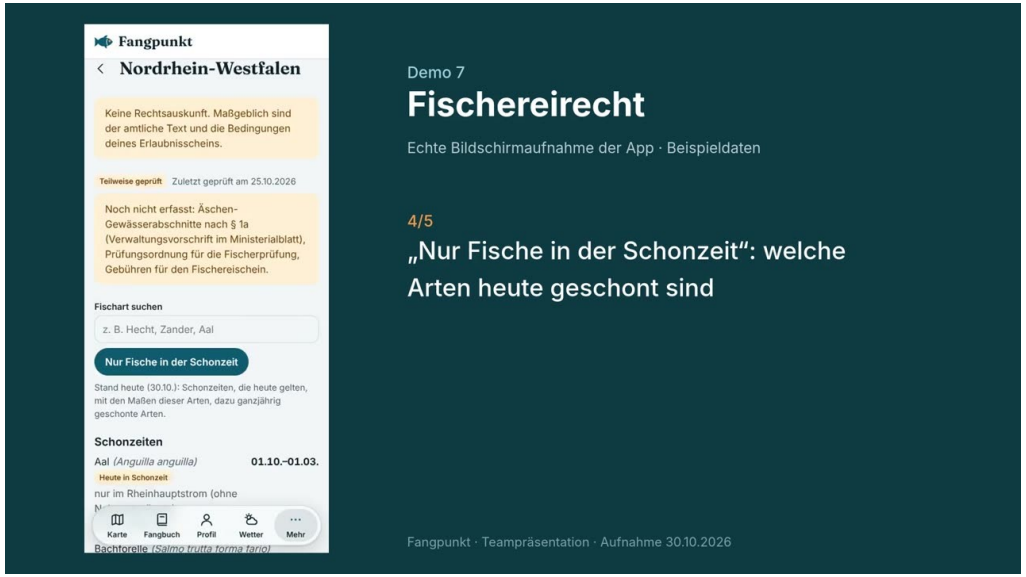


NRW: offene Punkte werden genannt



„Nur Fische in der Schonzeit“ (heute)

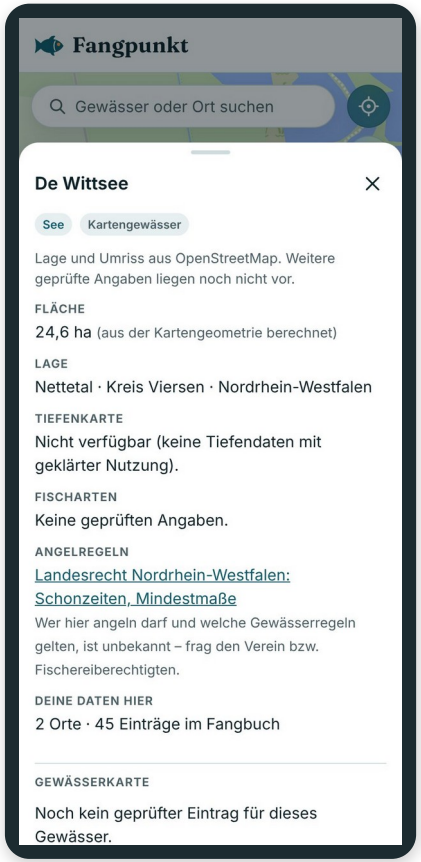
- Bundesland per Standort (Landesgrenzen aus OSM), an Grenzen Nachfrage
- Hinweis „keine Rechtsauskunft“ auf jeder Rechtsansicht



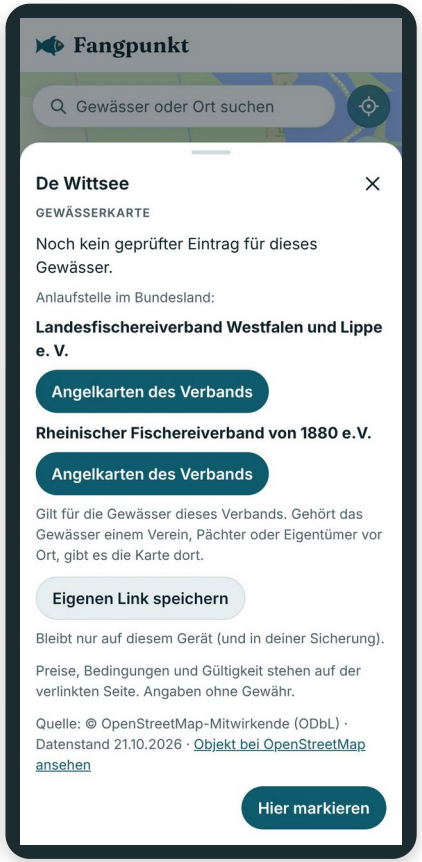
▶️ **Video 7:** Artsuche, Schonzeit · Fangpunkt_Video_07_Fischereirecht.mp4

Gewässerinformationen: was wir wissen, zeigen wir mit Quelle – den Rest als „unbekannt“

Angelkarten-Links teilweise **Tiefen, Fischarten je Gewässer**



Profil: Fläche, Lage, Angelregeln



„Gewässerkarte“: Landesverbände, eigener Link

Stufe 1 – Geografie

Lage, Umriss, Fläche, Ort aus OSM

Stufe 2 – Details

Fischarten je Gewässer: keine geprüften Daten

Stufe 3 – Angelinfo

21 Gewässer mit geprüftem Link, Landesverbände in 15 Ländern

Stufe 4 – Rechtlich geklärt

Gewässerregeln/Zonen: keine offenen Daten

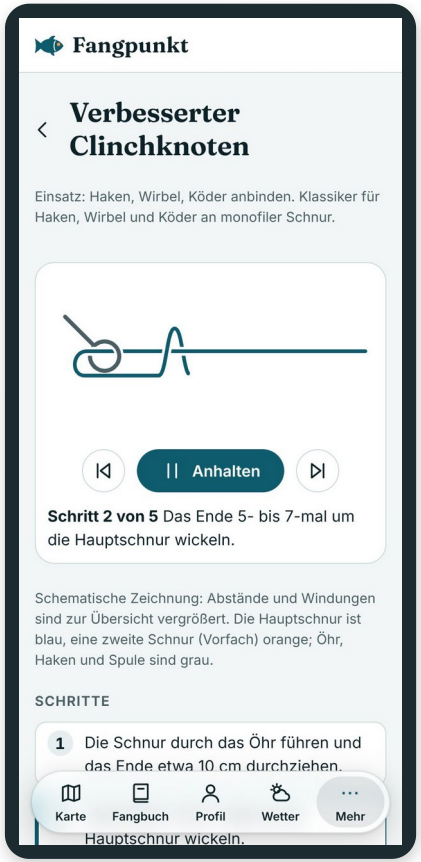
Tiefenkarte

Nur mit Lizenz – Altdaten HH werden nicht übernommen

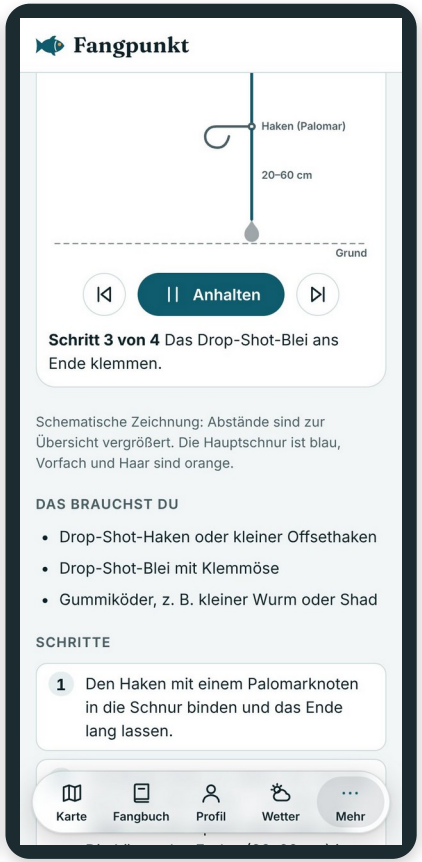
Knoten, Montagen und Köderführung: 25 animierte Anleitungen – fachlich noch zu prüfen

Technik & Animation

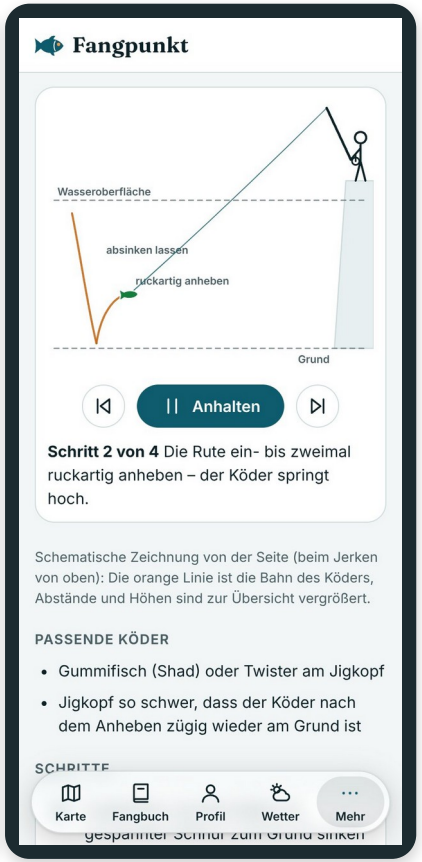
Inhalt ungeprüft



Verbesserter Clinchknoten (gegengeprüft)



Drop-Shot-Rig mit „Wofür?“



Jiggen: Rute und Köderbahn animiert

9 Knoten: Clinch, Palomar, Uni vom Nutzer gegengeprüft; 6 weitere offen

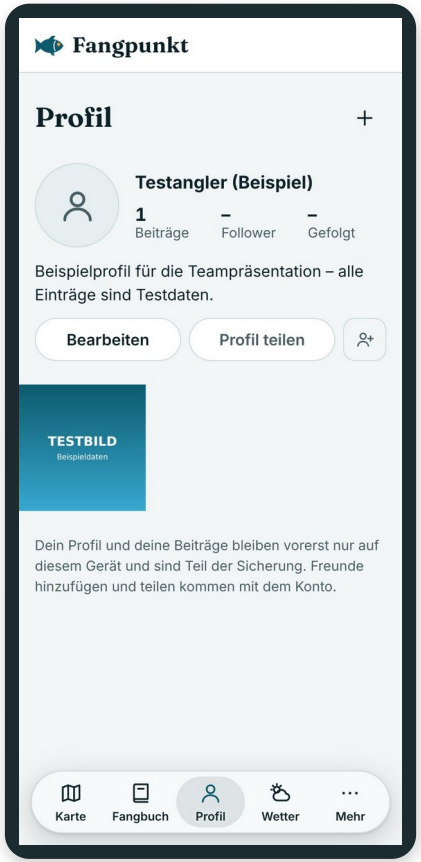
8 Montagen: Carolina-, Texas-, Drop-Shot-, Free-Rig, Laufblei, Haar, feste Pose, Laufpose – ungeprüft

8 Köderführungen: Jiggen, Faulenzen, Schleifen, Vertikal, Einkurbeln, Stop-and-Go, Twitchen, Jerken – ungeprüft

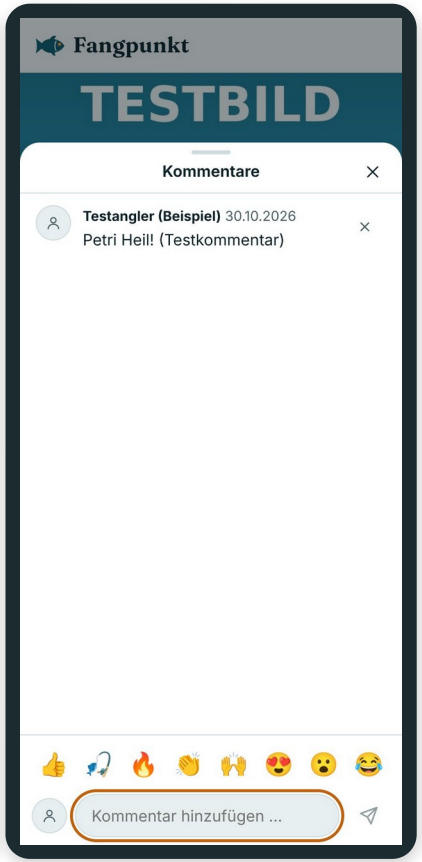
Eigene Zeichnungen, keine fremden Grafiken; bei reduzierter Bewegung statisch

Konto und Community: Oberfläche ist da, Freischaltung scheitert am Mailversand

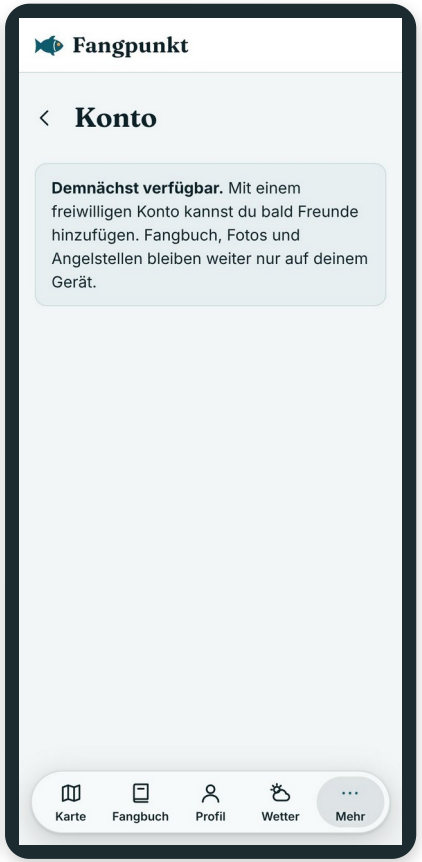
Profil & Beiträge nur lokal | **Login blockiert (SMTP)** | **Freunde/Teilen fehlen**



Profil mit Testbeitrag; Follower „–“



Kommentare (nur eigene, lokal)



Mehr → Konto: „Demnächst“

Login per E-Mail-Code: programmiert (Supabase, EU), Test 26.10.2026: Standard-Mails erreichen echte Postfächer nicht

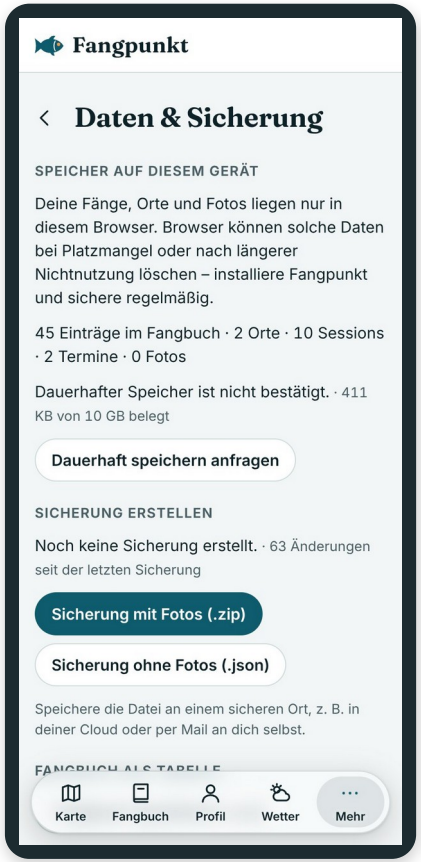
Lösung: eigener SMTP-Anbieter (Brevo) + Domain, Vorlage nur mit Code (Firmenfilter verbrauchen sonst Links)

Danach: Freunde (Etappe 2), Teilen von Spots/Fängen und Cloud-Sicherung (Etappe 3)

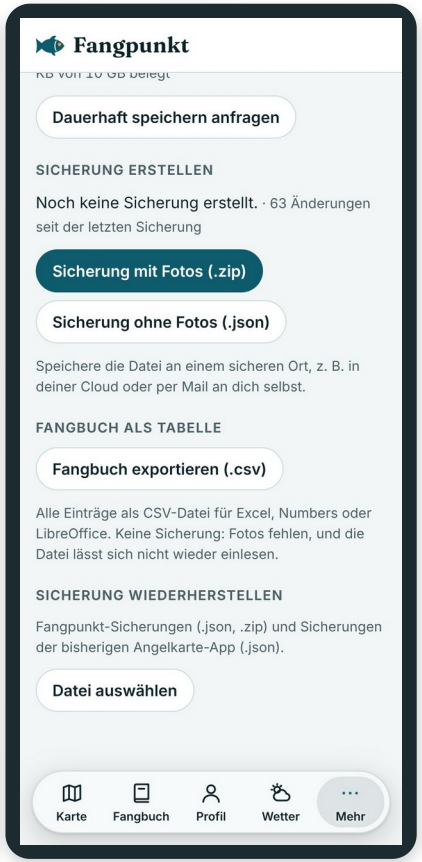
Datenschutz: Konto freiwillig; Fänge, Fotos und Orte bleiben lokal, bis Teilen bewusst gewählt wird

Daten bleiben auf dem Gerät – Sicherung und Wiederherstellung sind ausgereift

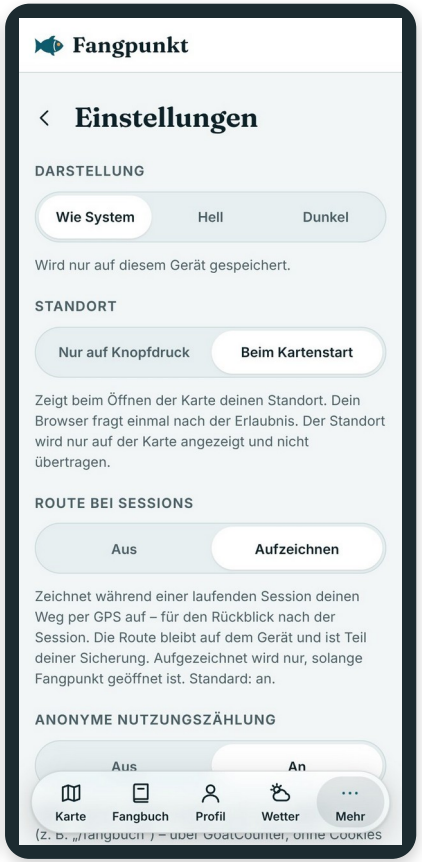
Sicherung, Import, Erinnerung | Offline teilweise | Keine Synchronisierung



Speicherstand, „Dauerhaft speichern“



ZIP/JSON, CSV, Wiederherstellen



Einstellungen: Standort, Route, Wetter

Offline: App startet ohne Netz, Fangbuch, Fotos und Recht nutzbar; Karte und Wetter brauchen Netz

Sicherung: ZIP mit Fotos oder JSON, Prüfsumme, Vorschau und Konfliktwahl beim Import, Import der Alt-App

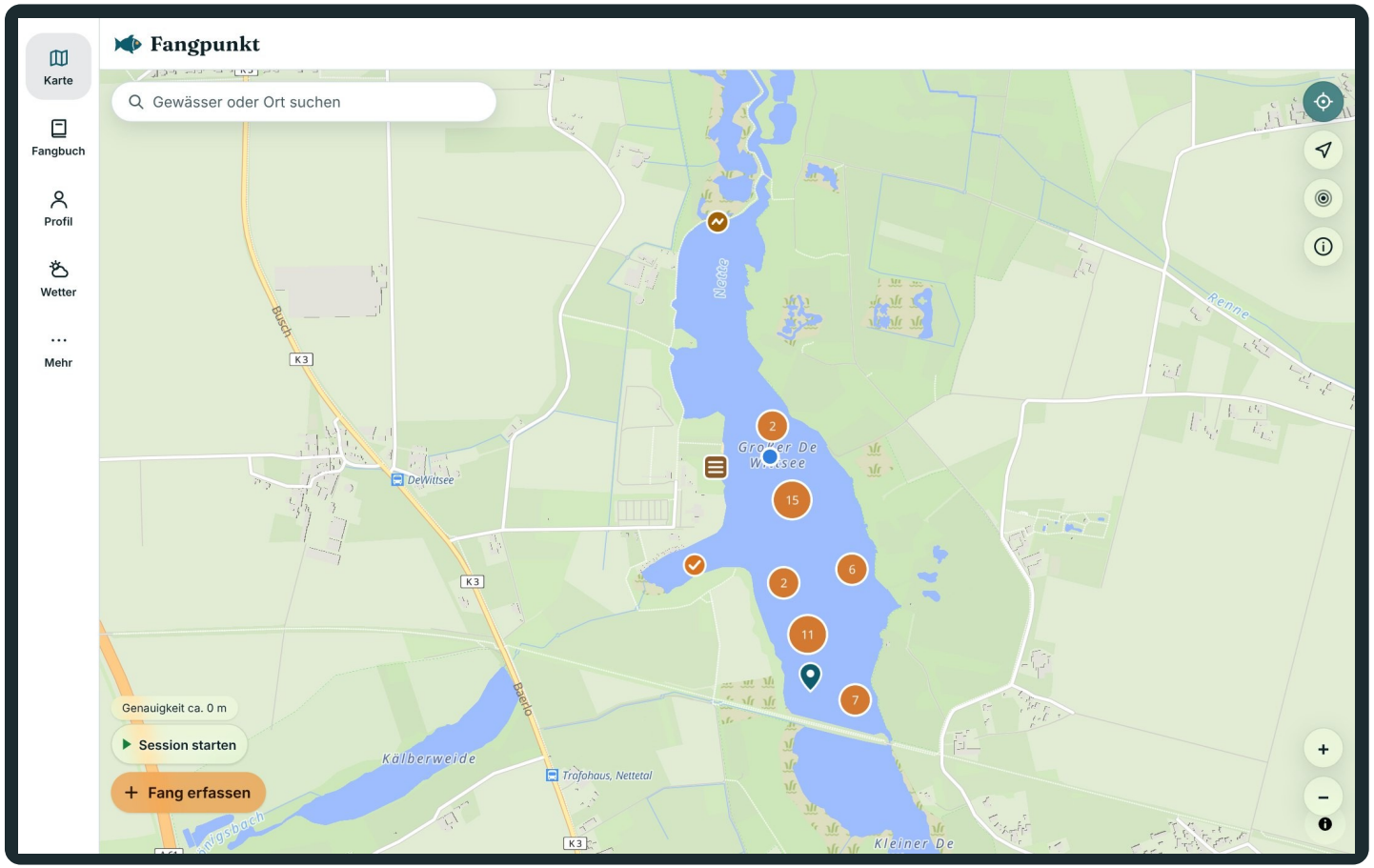
Erinnerung: nach Änderungen bzw. Tagen ohne Sicherung (Glas-Kapsel über der Leiste)

Risiko: Browser (v. a. iOS ohne Installation) kann Daten löschen – Sync fehlt, Konflikte daher heute kein Thema

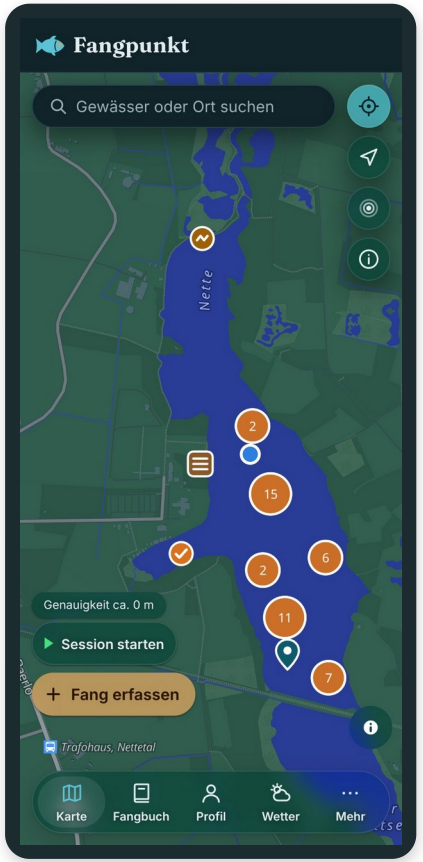
Eine App für Handy und PC: installierbar, barrierearm, hell und dunkel

PWA, Navigation, Darstellung

Geräte-Matrix offen



Desktop: Seitenleiste statt unterer Leiste



Dunkelmodus

- Installierbar (Manifest, Icons, Service Worker), Update-Hinweis
- Barrierefreiheit: axe ohne Befunde, Touch-Ziele ≥ 44 px
- Datenschutzseite beschreibt alle Datenflüsse

Was noch fehlt: vier Arten von Lücken mit unterschiedlichen Lösungen

Teilweise implementiert

- Gewässer-Angelkarten (21 Gewässer, Bremen offen)
- Landesrecht: offene Verordnungen
- Profil & Beiträge nur lokal
- Offline nur App und Fangbuch

Ungeprüft

- Pegelkarte live
- Knoten (6), Montagen, Köderführung fachlich
- Nutzungszählung (Code-Variable?)
- Echte Geräte, Safari, Firefox

Noch nicht implementiert

- Freunde, Spots/Fänge teilen
- Synchronisierung, Cloud-Sicherung
- Fehler-Monitoring
- Rote Liste, Fischarten je Gewässer, Fischbestimmung, App-Store-Apps

Blockiert

- Login: eigener Mailversand + Domain fehlen
- Tiefenkarten: keine Lizenz
- Hintergrund-GPS: nur mit nativer App
- Offline-Karten: eigenes Kachel-Hosting

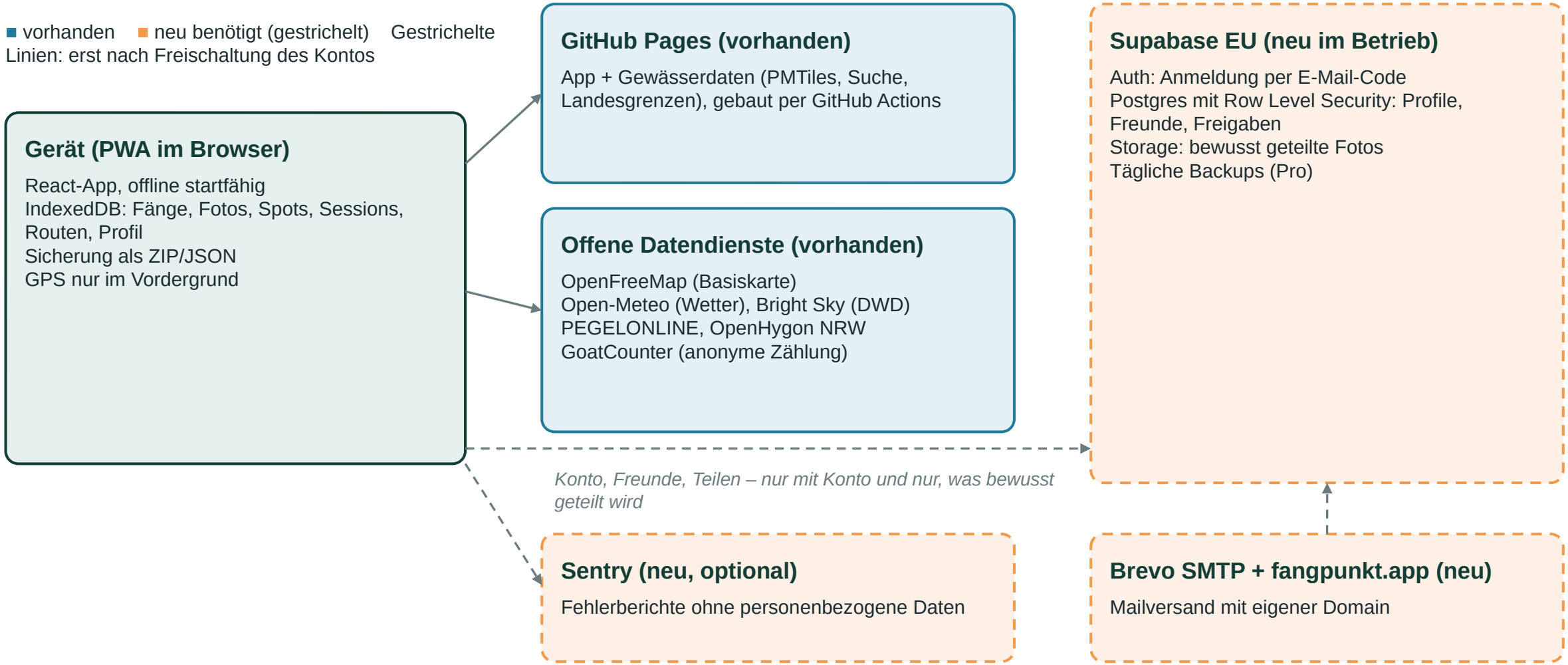
Infrastruktur: Auslieferung und Datendienste laufen, Server-Seite fehlt noch

Komponente	Stand	Heute vorhanden	Empfehlung	Kosten
Webhosting / PWA	🟢 **vorhanden**	GitHub Pages (App + 164,7 MB Gewässerdaten)	Beibehalten, solange nicht kommerziell	0 €
Kartenanbieter	🟢 **vorhanden**	OpenFreeMap (ohne Garantie)	Ausweichstil, später eigene Kacheln auf R2	0 €
GPS, Suche, Routing	🟢 **vorhanden**	Browser-GPS, eigener Suchindex; Routing nicht nötig	Beibehalten	0 €
Wetter, Warnungen, Pegel	🟢 **vorhanden**	Open-Meteo, Bright Sky, PEGELONLINE, OpenHygon	Bei Kommerz Open-Meteo-Abo	0 € (nicht-kommerziell)
Backend, Datenbank	🟡 **teilweise**	Supabase-Projekt (EU, Free), nur Tabelle „profiles“	Supabase Pro ab öffentlicher Beta	0 $ / 25 $ pro Monat
Benutzerverwaltung	🟡 **teilweise**	Supabase Auth programmiert, nicht freigeschaltet	Supabase Auth (100 000 MAU im Pro)	in Supabase enthalten
E-Mail-Versand	🔴 **fehlt**	Fehlt (Standard-Mail nur an Team-Adressen)	Brevo per SMTP, Vorlage nur mit Code	Free: 300 Mails/Tag
Domain	🔴 **fehlt**	Fehlt (fangpunkt.app vorgesehen)	EU-Registrar, SPF/DKIM/DMARC	20,10 €/Jahr
Datensicherung, Speicher	🟡 **teilweise**	Nur lokal (ZIP/JSON)	Supabase Storage + tägliche Backups (Pro)	Pro: 100 GB inkl.
Monitoring	🔴 **fehlt**	Fehlt	Sentry Developer (frei), später Team	0 $ / 26 $ pro Monat
Datenschutz, Sicherheit	🟡 **teilweise**	RLS je Tabelle, nur öffentlicher Schlüssel, Datenschutzseite	Datenschutzerklärung, AV-Verträge, Impressum	einmalig 0–500 € [Schätzung]
App-Stores (optional)	🔴 **fehlt**	Nicht vorhanden – PWA genügt bisher	Nur bei Bedarf (Hintergrund-GPS)	Apple 99 $/Jahr, Google 25 $

Ein Anbieter (Supabase) deckt API, Datenbank, Anmeldung und Speicher ab – kein eigener Dienst je Komponente nötig. Details und Alternativen: Excel, Blatt „Infrastruktur“.

Empfohlene Architektur: lokal zuerst, Supabase nur für Konto und bewusstes Teilen

■ vorhanden ■ neu benötigt (gestrichelt) Gestrichelte Linien: erst nach Freischaltung des Kontos



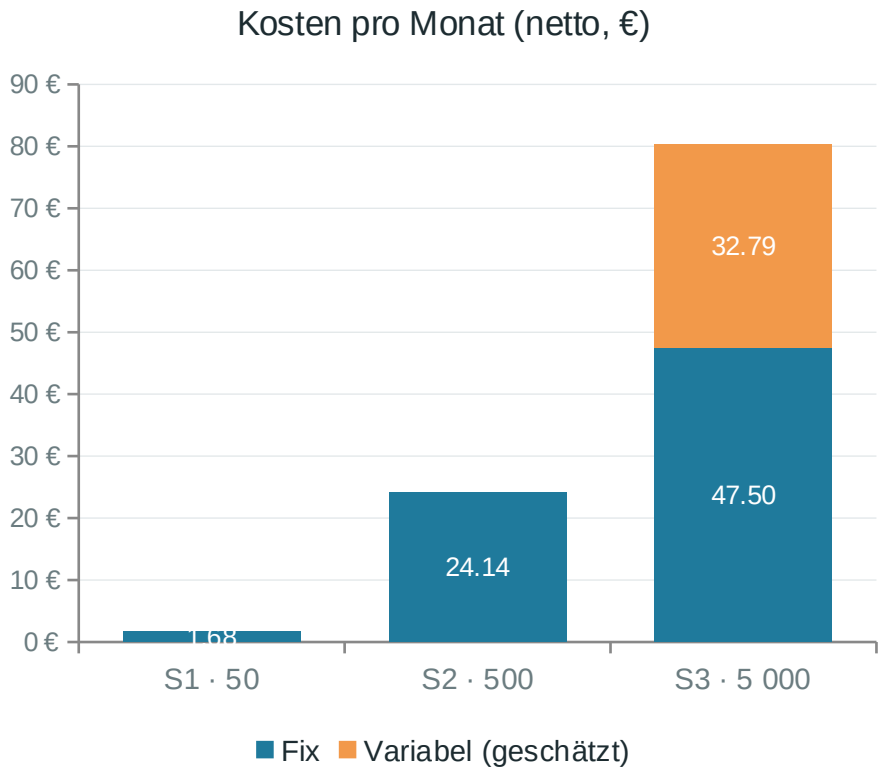
Kosten je Dienst: fast alles startet kostenlos – Supabase Pro ist der erste feste Posten

Anbieter	Leistung	Preis (netto)	Kostenlose Grenze / Nutzungsabhängig	Art
GitHub Pages	Hosting App + Daten	**0 €**	1 GB Seite, 100 GB/Monat (weich); nicht für kommerzielle SaaS	Preis
Supabase Free	DB, Auth, Storage	**0 $**	500 MB DB, 1 GB Dateien, 5 GB Transfer, 50 000 MAU; pausiert nach 1 Woche	Preis
Supabase Pro	wie oben + Backups	**25 $/Monat**	8 GB DB, 100 GB Dateien, 250 GB Transfer, 100 000 MAU, 7 Tage Backups; danach 0,09 $/GB Transfer	Preis
Brevo	E-Mail (SMTP)	**Free 0 €**	300 Mails/Tag; Starter ca. 9 $/Monat (5 000 Mails)	Free: Preis; Starter: Drittquelle
Resend (Alternative)	E-Mail (API/SMTP)	**0 $ / 20 $**	Free 3 000/Monat (100/Tag); Pro 50 000 Mails	Preis
INWX	Domain fangpunkt.app	**20,10 €/Jahr**	Verlängerungspreis vor Kauf prüfen	Preis
Sentry	Fehler-Monitoring	**0 $ / 26 $**	Developer: 5 000 Fehler, 1 Nutzer; Team 26 $ (jährlich) bzw. 29 $ (monatlich)	Preis
Open-Meteo	Wetter	**0 €**	Nur nicht-kommerziell; 10 000 Aufrufe/Tag je IP; Abo ca. 29 $/Monat	Free: Preis; Abo: Drittquelle
Cloudflare R2 (Option)	Kacheln/Offline-Karten	**0 $**	10 GB frei, danach 0,015 $/GB-Monat, Transfer frei	Preis
Apple / Google (Option)	App-Stores	**99 $/Jahr · 25 $ einmalig**	Nur bei nativer App	Preis

Alle Preise abgerufen am 30.10.2026 auf den offiziellen Preisseiten (Quellen im Anhang). USD-Preise netto, ohne Umsatzsteuer; Umrechnung mit EZB-Kurs 29.10.2026 (1 € = 1,1130 $). „Drittquelle“ = offizieller Preis nicht maschinenlesbar, Wert ist Schätzung.

Drei Szenarien: von 2 € bis rund 80 € im Monat – ohne Arbeitszeit

	Fix / Monat	Variabel / Monat	Gesamt / Monat	Gesamt / Jahr (netto)	Jahr brutto (Schätzung)
Szenario 1 – Minimaler Start (50 Nutzer)	1,68 €	0,00 €	**1,68 €**	**20,10 €**	23,92 €
Szenario 2 – Öffentliche Beta (500 Nutzer)	24,14 €	0,00 €	**24,14 €**	**289,64 €**	344,67 €
Szenario 3 – Wachstum (5 000 Nutzer)	47,50 €	32,79 €	**80,29 €**	**963,50 €**	1.146,56 €



S1: nur Domain (Mail-Absender); Supabase Free, Brevo Free, Sentry Developer

S2: + Supabase Pro (Backups, kein Pausieren) = größter Sprung

S3: + Transfer über 250 GB, Compute Small, Brevo Starter, Sentry Team

Einmalig: Rechtstexte 0–500 € [Schätzung]; App-Stores optional (99 $/Jahr + 25 $)

Rechnung mit Formeln: Fangpunkt_Funktionsuebersicht.xlsx, Blatt „Kosten“ (Mengen und Kurs dort änderbar).

Annahmen und Risiken je Szenario: Transfer und Kommerzialisierung treiben die Kosten

Szenario 1 – Minimaler Start

50 registrierte Nutzer, geschlossene Testgruppe

Annahmen
≈ 30 aktive/Monat, < 100 Mails/Monat, < 1 GB Fotos [A]

Risiken
Supabase Free pausiert nach 1 Woche ohne Aktivität; keine automatischen Backups; Brevo-Logo in Mails

Szenario 2 – Öffentliche Beta

500 registrierte Nutzer

Annahmen
≈ 300 aktive/Monat, ≈ 1 500 Mails/Monat (< 300/Tag), ≈ 3 GB Fotos, < 50 GB Transfer [A]

Risiken
Datenschutzerklärung/Impressum nötig; GitHub Pages nur nicht-kommerziell; Mail-Spitzen > 300/Tag

Szenario 3 – Wachstum

5 000 registrierte Nutzer

Annahmen
≈ 2 000 aktive/Monat, ≈ 10 000 Mails/Monat, ≈ 30 GB Fotos, ≈ 500 GB Transfer [A]

Risiken
Transfer ist der größte variable Posten; bei Kommerzialisierung Wetter-Abo und anderes Hosting nötig

Risiken, Datenschutz und Sicherheit: Mit dem Konto werden wir DSGVO-Verantwortliche

DSGVO

Mit Konto verlassen erstmals Nutzerdaten das Gerät: Datenschutzerklärung, AV-Verträge (Supabase, Brevo), Auskunft und Löschen (Konto löschen ist programmiert).

Schlüssel & Zugriff

Nur öffentlicher Supabase-Schlüssel in der App, Zugriff über Row Level Security je Tabelle; service_role nie ins Repo.

Standort & Spots

Spots sind für Angler heikel: Teilen nur bewusst, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung empfohlen; Wetter erhält nur auf ~100 m gerundete Koordinaten.

Recht & Haftung

Rechtsangaben können veralten: Prüfdatum, Veraltungswarnung, „keine Rechtsauskunft“, Quelle verlinkt. Impressum bei öffentlichem Start klären.

Abhängigkeiten

OpenFreeMap und Open-Meteo ohne Garantie; GitHub Pages nicht für kommerzielle SaaS; Supabase Free pausiert nach 1 Woche.

Datenverlust

Ohne Sync nur lokale Daten: Browser kann löschen (v. a. iOS ohne Installation). Gegenmittel: Installation, Sicherungserinnerung, später Cloud-Sicherung.

Roadmap: erst Mailversand und Konto, dann Beta-Härtung, dann Community

Priorität 1

Grundvoraussetzungen

Domain + Brevo-SMTP, SPF/DKIM/DMARC, Code-Vorlage (+ DNS-Wartezeit)	0,5–1 T
Konto freischalten, Test mit echten Postfächern (iCloud, Gmail, Firma)	1–2 T
Datenschutzerklärung, AV-Verträge, Impressum klären	extern
Supabase: Region prüfen, Free → Pro bei Beta	0,5 T

Priorität 2

Öffentliche Beta

Fehler-Monitoring (Sentry, ohne personenbezogene Daten)	1–2 T
Geräte-Matrix iOS/Android, Safari/Firefox	2–3 T
Unit-Test-Fehler AppShell beheben, Chromium-Version angleichen	0,5–1 T
Freunde (Etappe 2): Suche, Anfragen, Blockieren	4–6 T
Fachliche Prüfung Knoten/Montagen/Köderführung, Recht-Reste	Redaktion

Priorität 3

Ausbau und Wachstum

Spots/Fänge teilen (Etappe 3), optional E2E-Verschlüsselung	5–10 T
Cloud-Sicherung / Synchronisierung	8–15 T
Foto-Speicher + Melden/Löschen/Blockieren	5–8 T
Offline-Karten (R2 + PMTiles)	3–5 T
Native Hülle (Hintergrund-GPS, Stores) – nur bei Bedarf	5–10 T

T = Arbeitstage mit Claude Code und Review, Schätzung ±50 % wie im PLAN; keine verbindlichen Termine. Reihenfolge folgt den Abhängigkeiten: ohne Mailversand kein Konto, ohne Konto keine Community.

Zusammenfassung und nächste Entscheidungen

Stand
Als persönliches Angel-Werkzeug ist Fangpunkt weit: Karte, Fangbuch, Statistik, Sessions, Wetter und Recht laufen und sind getestet.

Engpass
Alles Gemeinsame (Konto, Freunde, Teilen, Sync) hängt am fehlenden Mailversand mit eigener Domain.

Kosten
Start ≈ 2 €/Monat, öffentliche Beta ≈ 24 €/Monat, 5 000 Nutzer ≈ 80 €/Monat (netto, ohne Arbeitszeit).

Entscheidungen

1. Domain fangpunkt.app kaufen und Brevo als Mailversand freigeben?
2. Ab wann Supabase Pro (25 $/Monat) – erst zur öffentlichen Beta?
3. Bleibt Fangpunkt nicht kommerziell? (sonst Wetter-Abo und anderes Hosting)
4. Wer prüft Knoten, Montagen und Köderführung fachlich?
5. Spots teilen: nur Freundeskreis, mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?
6. Native App (Hintergrund-GPS, Stores) – ja, nein, später?

Anhang: Videos, Screenshots und Quellen

Video (Fangpunkt_Medien/Videos/)	Inhalt	Folie
Fangpunkt_Video_01_….mp4	Gewässerkarte & Gewässerprofil	Folie 7
Fangpunkt_Video_02_….mp4	Fang erfassen mit Rechts-Warnung	Folie 8
Fangpunkt_Video_03_….mp4	Session mit GPS-Route (Zeitraffer)	Folie 10
Fangpunkt_Video_04_….mp4	Session-Rückblick	Folie 10
Fangpunkt_Video_05_….mp4	Fangbuch & Statistik	Folie 9
Fangpunkt_Video_06_….mp4	Wetter & Angelkalender	Folie 11
Fangpunkt_Video_07_….mp4	Fischereirecht	Folie 12

Alle Videos 1920 × 1080, H.264, 24–54 s, mit Untertiteln; Aufnahme per Chromium-Screencast aus der laufenden App. 52 Screenshots (390 px @2x, Desktop 1440 px) in Fangpunkt_Medien/Screenshots/. Profil, Fänge und Beiträge sind Beispieldaten; keine Zugangsdaten enthalten.

Quellen (abgerufen 30.10.2026)

Supabase Pricing
Supabase Compute
Brevo Pricing (Free 300 Mails/Tag)
Brevo Starter-Preis (Drittquelle)
Resend Pricing
Sentry Pricing
Open-Meteo Pricing/Terms
Open-Meteo Abo-Preis (Blog)
Cloudflare R2 Pricing
Cloudflare Pages Limits
GitHub Pages Limits
Hetzner Cloud Regular Performance
INWX .app-Domain
Apple Developer Program
Google Play Registrierung
EZB-Referenzkurse